Física Computacional II: Tarea 6

Análisis de un Catálogo Estelar mediante Programación Orientada a Objetos

Estudiante: Matías Ignacio Lanas Quintanilla **RUT:** 22.466.806-6

Departamento de Física — Universidad de Santiago de Chile

5 de Noviembre de 2026

1 Respuestas a las Preguntas de Análisis

a) Diferencia entre Media y Mediana y utilidad de los Percentiles

En distribuciones astrofísicas (como la luminosidad estelar y el flujo bolométrico), se observa una clara asimetría positiva con colas extendidas hacia valores altos. La **media aritmética** se ve fuertemente distorsionada por unos pocos objetos extremadamente luminosos o cercanos. Por el contrario, la **mediana** representa el valor del punto central real de la muestra, siendo inmune a valores extremos.

Los **percentiles** (como $Q_1 = 25\%$ y $Q_3 = 75\%$) aportan información crucial sobre la dispersión intercuartílica, permitiendo comprender la forma de la distribución independientemente del supuesto de normalidad Gaussiana.

b) Ausencia de Secuencia Principal en el Diagrama Hertzsprung-Russell

El Diagrama Hertzsprung-Russell resultante de este catálogo sintético no muestra una Secuencia Principal definida. En las estrellas reales, la luminosidad y la temperatura efectiva están estrictamente correlacionadas por relaciones de masa-luminosidad asociadas al equilibrio hidrostático y la fusión nuclear. Debido a que los datos de este catálogo fueron generados de manera aleatoria e independiente, las estrellas se distribuyen uniformemente en el plano $\log(L)$ vs. T_{eff}, careciendo de la diagonal clásica donde se agrupa el 90% de las estrellas observacionales.

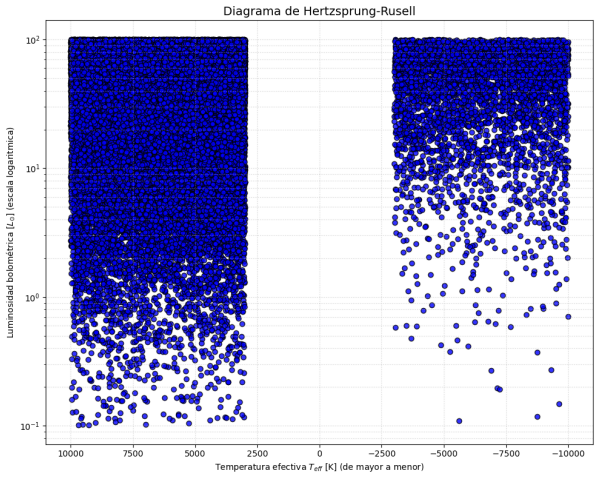


Figura 1: Gráfico de Hertzsprung-Rusell

c) Grupo de Temperatura con Mayor Detección

El grupo de estrellas **Calientes** ($T \geq 7500\,\text{K}$) presenta la mayor fracción de estrellas detectadas (F_{det}). Esto se explica por la Ley de Stefan-Boltzmann: a mayor temperatura, la emisión por unidad de área

crece proporcionalmente a T^4, incrementando la luminosidad media global de este grupo y permitiendo que un mayor porcentaje de sus estrellas superen el umbral límite de flujo F_{lim}. Al reducir el umbral de detección (hacer el instrumento más sensible), la fracción de detección aumenta de forma monótona en todos los grupos térmicos.

d) Comparación entre Umbrales de Detección (10^{-4} vs. $10^{-12}\,\mathbf{W\ m^{-2}}$)

Con el umbral estándar de $F_{\text{lim}} = 10^{-4}\,\text{W m}^{-2}$, la gran mayoría de la muestra queda descartada por ser objetos tenues o distantes, resultando en solo un número reducido de estrellas clasificadas como detectadas. Al reducir el umbral a $10^{-12}\,\text{W m}^{-2}$ (equivalente a utilizar detectores astronómicos de altísima sensibilidad), prácticamente el 100% del catálogo es clasificado como "Detectada". Esto evidencia cómo el límite de detección impone un fuerte sesgo de selección en la observación astronómica.

e) Ventajas de la Programación Orientada a Objetos

El desarrollo mediante clases ofrece ventajas determinantes frente a funciones independientes:

- **Encapsulamiento:** Asocia estrechamente el estado de los datos (columnas) con las operaciones (métodos de cálculo y visualización), evitando desalineaciones en la longitud de los arreglos.
- **Limpieza centralizada:** Garantiza que los filtros aplicados en la inicialización afecten de manera consistente a todas las operaciones posteriores.
- **Escalabilidad y Flexibilidad:** Facilita el cómputo de nuevos atributos derivados o la ingesta desde múltiples fuentes (archivos `.npz`, CSV, DataFrames) manteniendo una interfaz limpia.

2 Conclusión

La implementación de la clase `CatalogoEstelar` demostró ser una solución eficaz, automatizada y escalable para el procesamiento y análisis de datos astrofísicos. Los resultados confirman la importancia del filtrado de datos inválidos y ponen de manifiesto los sesgos de detección introducidos por los límites de sensibilidad instrumental en la astrofísica observacional.